ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE SOFTWARE / DOCUMENTO PMP

Documento de Cierre del Proyecto

Sistema de Gestión de Recursos Comunitarios (SGRC)

CONTROL DOCUMENTAL SGRC-PMP-CI-01 · Versión 1.0 · 11 de noviembre de 2026 · Preparado para evaluación de cierre; no aprobado

1. Propósito y carácter del documento

Establecer un procedimiento verificable para revisar la finalización de la etapa académica del SGRC, inventariar los entregables, registrar las desviaciones y pendientes, recopilar la aceptación y transferir los resultados. Este documento constituye un BORRADOR DE CIERRE y no certifica que la aplicación haya sido aceptada, instalada en una organización beneficiaria o que el proyecto haya concluido formalmente.

2. Identificación y responsables

Elemento	Dato registrado
Proyecto	Sistema de Gestión de Recursos Comunitarios (SGRC).
Alcance de esta etapa	Mejoras e integración de software existente, documentación de arquitectura y gestión, pruebas y entrega académica.
Equipo	Eric Charpenel Martínez; Ethan Gabriel Covarrubias Gutiérrez; Alejandro Hernández Ramos.
Coordinación	Ethan Gabriel Covarrubias Gutiérrez (coordinación semiformal).
Patrocinador / destinatario externo	No se ha identificado formalmente; aceptación por una organización beneficiaria pendiente.
Autoridad académica	Docente / evaluador de Arquitectura e Ingeniería de Software; evaluación y conformidad pendientes.

3. Objetivos contra los cuales se evaluará el cierre

- Comprobar los cinco procesos de nivel 1: donantes, autenticación, ingreso de insumos, reportes de stock y entrega logística, así como los requisitos RF01–RF16 aplicables.
- Verificar la aplicación de escritorio basada en MVC y los servicios de datos Oracle y Neo4j; comprobar la incorporación de GraphQL y dos reportes diferenciados.
- Confirmar las evidencias de arquitectura, estimaciones, gestión de riesgos, métricas, pruebas funcionales y automatizadas, con trazabilidad a la rúbrica.
- Entregar los tres PDF requeridos, con índices de navegación, junto con el repositorio y un resumen de versiones, incidencias y resultados.

4. Base de tiempo, esfuerzo y costo

Indicador	Línea base registrada	Lectura al cierre
Esfuerzo planeado	846.81 horas-persona con 10 % de contingencia.	No sustituye al tiempo realmente registrado; horas ejecutadas por conciliar.
Dedicación	3 integrantes × 12 horas por semana = 36 horas-persona/semana.	Capacidad declarada, no partes de horas firmados.
Duración equivalente	23.52 semanas (aprox. 5.43 meses).	Cálculo de esfuerzo / capacidad; no duración histórica verificada.
Gantt de referencia	25 semanas; 25/may/2026–13/nov/2026.	Fechas referenciales del archivo editable; confirmar calendario y avance real.
Mano de obra valorada	MXN $141,228.15 como estimación de mercado.	No es presupuesto aprobado ni gasto efectivamente realizado.

5. Registro de entregables y conformidad

El estado indica únicamente lo que los documentos revisados permiten acreditar. “Preparado” no equivale a “Aceptado”; la entrega y validación finales requieren las evidencias indicadas.

Grupo / responsable	Entregables que se deben verificar	Situación documental	Evidencia requerida para cierre
Gestión / Eric	Propuesta; estimación UCP; puntos de función; Gantt; RFP; factibilidad.	Archivos de trabajo preparados; propuesta y costos finales por conciliar.	Versiones finales coherentes, enlaces y validación de cálculos.
PMP / Eric	Acta de Constitución; Documento de Inicio; Documento de Cierre; PDF PMBOK.	Acta e inicio redactados; cierre presente en borrador; PDF integrador pendiente.	PDF con índice y conformidad de revisión.
Arquitectura / Ethan y Eric	EA, diagrama de despliegue, COCOMO II, integración de componentes.	Modelos previos disponibles; nuevos artefactos sujetos a revisión.	Capturas/exportación EA; arquitectura real y despliegue concordantes.
Aplicación / Ethan	Código MVC/WPF, GraphQL, dos reportes y funciones de inventario.	Existe código heredado; no se dispone aquí de acta de pruebas finales.	Compilación reproducible, consultas GraphQL y demostración de los dos reportes.
Calidad / Alejandro	Métricas, riesgos, plan, Test Use Cases, guía, robot automatizado.	Asignados al integrante; ejecución y resultados finales por adjuntar.	Resultados, incidencias, capturas, logs y trazabilidad RF–pruebas.
Entrega / equipo	Tres PDF: PMBOK, pruebas y restante; repositorio actualizado.	Compilación de paquete final y recepción pendientes.	Checklist de archivos, enlaces, hashes/versiones y comprobante de recepción.

6. Criterios de aceptación y comprobación

Criterio de cierre	Verificación requerida	Estado
Alcance funcional	Pruebas de actores y de los flujos principales/alternativos asociados a RF01–RF16.	Pendiente de evidencias finales
Rendimiento	Búsquedas ≤ 2 segundos y reportes < 5 segundos hasta 10,000 registros, según requisitos documentados.	Pendiente de mediciones reproducibles
Calidad técnica	Demostración MVC, conexión de persistencia, consultas GraphQL, dos reportes y pruebas automatizadas.	Pendiente de verificación final
Gestión y documentación	Gantt, estimaciones, análisis de riesgos y PMP congruentes; PDF con índices navegables.	Parcialmente preparado
Aceptación y transferencia	Conformidad académica, acta de entrega y transferencia a receptor designado si aplica.	No documentada

7. Registro de desviaciones y cambios

No se registran variaciones de costo, cronograma o alcance como hechos consumados sin mediciones y aprobaciones. Para la evaluación final se deberá anexar una tabla de cambios: ID, versión, fecha, descripción, motivo, efecto sobre RF/arquitectura/pruebas, responsable, aprobación y estado.

8. Pendientes, riesgos residuales y responsables

Pendiente o riesgo de cierre	Acción / evidencia necesaria	Responsable principal	Estatus
Presupuesto y propuesta final	Consolidar costo de mercado y COCOMO II; verificar consistencia económica.	Eric + Ethan	Abierto
Diagrama de despliegue	Contrastar nodos, entornos y conexiones con el código y bases de datos reales.	Eric, revisión Ethan	Por verificar
Reportes y GraphQL	Demostrar dos reportes y consultas GraphQL reproducibles; guardar evidencias.	Ethan	Por verificar
Pruebas y métricas	Ejecutar casos y robot; registrar defectos, resultados y riesgos remanentes.	Alejandro	Por verificar
Disponibilidad y bloqueos	Reconciliar fechas reales, avance y esfuerzo ejecutado contra Gantt.	Ethan + equipo	Por conciliar
Integración y aceptación	Unificar tres PDF, índice y enlaces; recoger constancia de recepción/evaluación.	Eric + equipo	Abierto
Operación externa	Confirmar patrocinador, hardware, licencias, capacitación y aceptación del banco de alimentos.	Por designar	Fuera del cierre académico

9. Transferencia y resguardo de artefactos

La entrega académica deberá conservar una versión identificable del repositorio Git, código fuente, dependencias, instrucciones de instalación y ejecución, artefactos de Enterprise Architect, scripts/datos de prueba, evidencias, informes y PDF. No se debe incluir información sensible real de donantes o beneficiarios ni secretos de conexión.

Paquete a transferir	Destino / comprobante	Condición
Código y configuración	Repositorio compartido; URL y commit final: _____	Versiones y acceso verificados
Documentación de gestión y arquitectura	PDF PMBOK / PDF restante; ubicación: _____	Índice y enlaces comprobados
Pruebas y resultados	PDF pruebas y archivos de evidencia: _____	Resultados y pendientes identificados
Acta y aceptación	Registro de recepción, fecha y responsable: _____	Firma o constancia por obtener

10. Lecciones aprendidas (para discusión de cierre)

Observación del trabajo	Acción recomendada
El alcance documentado excede algunas funciones que requieren demostración.	Mantener una matriz de trazabilidad entre requisito, código, pruebas y evidencia de aceptación.
Oracle y Neo4j añaden coordinación técnica y necesidades de recuperación.	Automatizar la preparación del entorno y probar respaldos/restauración antes de transferir.
Tres integrantes trabajan con dedicación parcial.	Registrar avance y dependencias semanalmente; reservar tiempo explícito de integración.
Las estimaciones de UCP, PF y COCOMO pueden arrojar resultados distintos.	Comparar supuestos y elegir una línea base aprobada; no presentar métodos diferentes como horas reales.

11. Dictamen de cierre y condición de autorización

DICTAMEN A LA FECHA DE ELABORACIÓN: CIERRE NO ACREDITADO. Existe documentación y una base de software del SGRC, pero no constan en este expediente la ejecución integral y aceptación de las pruebas finales, la conciliación real de tiempo/costo ni la recepción formal de los tres PDF y del producto. En consecuencia, este documento habilita el proceso de cierre, pero no lo declara concluido.

Podrá recomendarse el cierre académico cuando se cumplan los criterios de las secciones 5 y 6, se documenten los pendientes transferibles, se acepte el paquete final y el docente emita la evaluación correspondiente. La implantación productiva en un banco de alimentos requiere, por separado, patrocinador, presupuesto, infraestructura y autorización de usuarios.

12. Acta de conformidad y firmas pendientes

Persona / autoridad	Conformidad / firma	Fecha
Ethan Gabriel Covarrubias Gutiérrez — coordinación semiformal	_____	___ / ___ / _____
Eric Charpenel Martínez — gestión y documentación	_____	___ / ___ / _____
Alejandro Hernández Ramos — calidad y pruebas	_____	___ / ___ / _____
Docente / evaluador académico	_____	___ / ___ / _____
Representante de organización beneficiaria (si aplica)	_____	___ / ___ / _____

13. Documentos de soporte y control de versión

Fuentes internas: SGRC_Acta_de_Constitucion_Proyecto.docx; SGRC_Documento_de_Inicio_Proyecto.docx; Documento_Visión.pdf; Requerimientos SGRC; UC0 y UC1 SGRC; Gantt_SGRC_Proyecto_Final.xlsx; CalculoTiempoCosto_SGRC_Eric_v3.xlsx; CalculoCocomoII_SGRC_PuntosFuncion.xlsx; RFP_SGRC_Eric_Proveedores_2026.xlsx; SGRC_Estudio_de_Factibilidad_Ejecutivo.pdf; rúbrica de Proyecto Final; 03_Gestion.pptx; 04_Gestion_PMBOK.pptx; Resumen de PMBOK 7.

REGISTRO Preparó: equipo SGRC (borrador asistido) · Revisión del equipo: pendiente · Estado de aceptación: pendiente